Доклад на тему: Архитектура и организация локальных сетей

Архитектура компьютеров и операционные системы

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1 Цель работы 4

2 Задание 5

3 Теоретическое введение 6

4 Введение в понятие локальной сети (LAN) 7

5 Физические топологии: Звезда, Шина, Кольцо 8

6 Логические топологии 10

7 Среды передачи: проводные и беспроводные 11

8 Основные устройства: Коммутатор, Маршрутизатор, Точка доступа 13

9 IP-адресация и маска подсети 14

10 Протокол Ethernet (IEEE 802.3) 15

11 Организация кабелей и физическая инфраструктура 16

12 VLAN (виртуальные локальные сети) 17

13 Базовая безопасность в локальных сетях 18

14 Типичные неисправности и инструменты диагностики 19

15 Пример проекта небольшой LAN 20

16 Преимущества хорошей архитектуры LAN 21

17 Заключение 22

18 Выводы 23

19 Список литературы 24

Список иллюстраций

4.1 Диаграмма сравнения архитектуры и организации 7

5.1 Три топологии: звезда, шина, кольцо 8

7.1 UTP-кабель, оптоволокно, Wi-Fi роутер 11

8.1 Коммутатор, роутер, точка доступа 13

11.1 Стойка с патч-панелью и коммутатором 16

1 Цель работы

Изучить основные методы архитектуры и организации локальных сетей (LAN), включая топологии, устройства, протоколы, среды передачи, IP-адресацию, VLAN, безопасность и физическую инфраструктуру, а также их применение в реальных условиях, таких как учебные классы, офисы и малые предприятия.

2 Задание

* Изучить физические и логические топологии, наиболее часто используемые в локальных с

* Проанализировать проводные и беспроводные среды передачи, их преимущества и недостат

* Понять функции основных устройств: коммутатора, маршрутизатора и точки доступа.

* Изучить концепции IP-адресации, маски подсети и протокола Ethernet.

* Исследовать физическую организацию сетевой инфраструктуры (стойка, патч-панель, кабели).

* Изучить концепцию VLAN и её преимущества для безопасности и производительности.

* Определить базовые практики безопасности и инструменты диагностики.

* Представить практический пример проекта LAN для учебного класса.

3 Теоретическое введение

Современные локальные сети являются основой коммуникации в офисах, учебных заведениях и жилых домах. Безопасность и эффективность LAN — критически важные аспекты, поскольку неправильная архитектура может привести к потере данных, несанкционированному доступу и снижению производительности. В данном докладе рассматриваются основные методы архитектуры и организации локальных сетей, включая топологии, устройства, протоколы, IP-адресацию, VLAN, безопасность и физическую инфраструктуру.

4 Введение в понятие локальной сети (LAN)

Локальная сеть (LAN) объединяет устройства на ограниченной территории, например, в учебном классе, офисе или доме. В отличие от интернета, LAN принадлежит одной организации и обеспечивает высокие скорости передачи данных, обычно от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с. Архитектура – это логический проект сети, а организация – физическая реализация: кабели, оборудование и настройки. Понимание этого различия необходимо для создания эффективных сетей.

Рис. 4.1: Диаграмма сравнения архитектуры и организации

5 Физические топологии: Звезда, Шина, Кольцо

Физическая топология описывает, как кабели и устройства соединены в пространстве. В топологии «звезда» все устройства подключаются к центральному коммутатору – это самый распространённый вариант, так как он надёжен и прост в обслуживании. В топологии «шина» все устройства используют один общий кабель, но эта технология устарела. В топологии «кольцо» устройства образуют круг, и данные передаются по цепочке от одного к другому. Звезда лучше, потому что при отказе одного кабеля страдает только одно устройство.

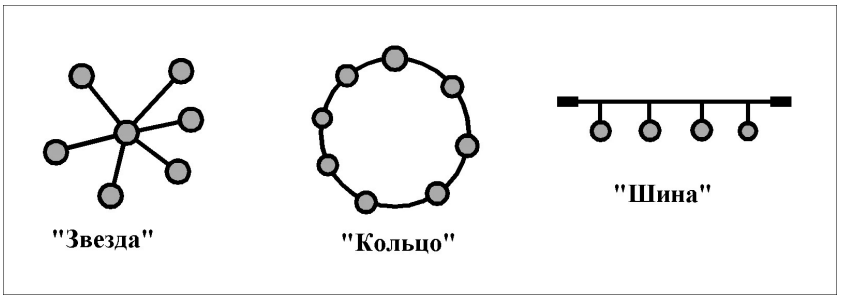

Рис. 5.1: Три топологии: звезда, шина, кольцо

Топология	Преимущество	Недостаток	Использование сегодня
Звезда	Изолированный отказ, простое обслуживание	Требуется больше кабелей	Очень часто

Топология	Преимущество	Недостаток	Использование сегодня
Шина	Мало кабеля	Полный отказ при обрыве кабеля	Устарела
Кольцо	Предсказуемость	Отказ одного устройства влияет на всех	Редко

6 Логические топологии

Логическая топология определяет путь данных, независимо от расположения кабелей. В широковещательной топологии (broadcast) все устройства видят пакеты, но обрабатывает их только получатель – так работает Ethernet. В топологии с передачей маркера (token) по сети циркулирует маркер, и только устройство, владеющее им, может передавать данные, что исключает коллизии. Физическая звезда часто имеет широковещательную логику, что является самой распространённой конфигурацией в современных сетях.

7 Среды передачи: проводные и беспроводные

Среды передачи – это каналы, по которым движутся сигналы. В проводных средах витая пара UTP (Cat5e или Cat6) обеспечивает скорость до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 метров, а оптоволокно позволяет достигать больших расстояний и скоростей, будучи нечувствительным к помехам. В беспроводных средах Wi-Fi (стандарты 802.11) имеет типичную дальность 30–100 метров, а скорость зависит от стандарта. Выбор среды зависит от расстояния, требуемой скорости и бюджета.

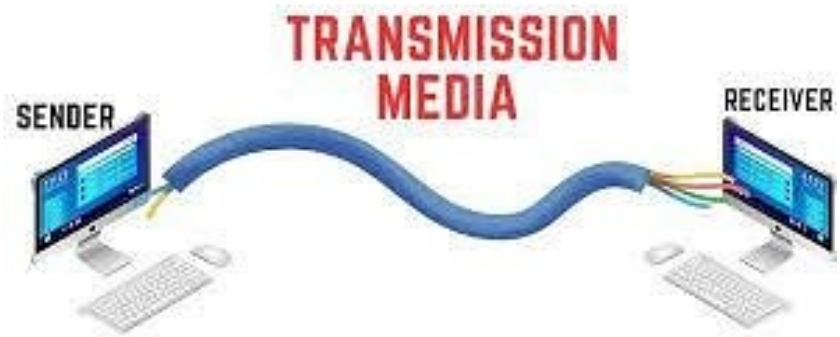

Рис. 7.1: UTP-кабель, оптоволокно, Wi-Fi роутер

Среда	Максимальная скорость	Максимальное расстояние	Стоимость
Cat5e	1 Гбит/с	100 м	Низкая
Cat6	10 Гбит/с (до 55 м)	100 м	Средняя
Оптоволокно (многомодовое)	10–100 Гбит/с	550 м	Высокая

8 Основные устройства: Коммутатор, Маршрутизатор, Точка доступа

Коммутатор (switch) соединяет устройства внутри одной LAN, используя MAC-адреса, причём каждый порт является изолированным доменом коллизий, что исключает коллизии. Маршрутизатор (роутер) связывает разные сети, например, домашнюю LAN с интернетом, используя IP-адреса и таблицы маршрутизации. Точка доступа (access point) преобразует проводной сигнал в Wi-Fi, позволяя мобильным устройствам подключаться без кабелей. Другие важные устройства: хаб (устарел), модем и межсетевой экран (firewall).

Рис. 8.1: Коммутатор, роутер, точка доступа

9 IP-адресация и маска подсети

Каждому устройству в локальной сети нужен уникальный IP-адрес в пределах этой сети. IPv4, всё ещё самый распространённый, имеет длину 32 бита и записывается четырьмя десятичными числами, например 192.168.1.10. Маска подсети определяет, сколько устройств может быть в сети: /24 (255.255.255.0) позволяет 254 хоста, /25 – 126 хостов, /16 – 65 тысяч хостов. Маршрутизатор использует маску, чтобы понять, находится ли адресат в той же сети (прямая доставка) или в другой (пересылка через другой роутер).

10 Протокол Ethernet (IEEE 802.3)

Ethernet – самый распространённый протокол для проводных локальных сетей, созданный в 1970-х годах и стандартизированный как IEEE 802.3. Он использует 48-битные MAC-адреса, например 00:1A:2B:3C:4D:5E, которые теоретически уникальны для каждой сетевой карты в мире. Кадр Ethernet содержит MAC-адреса назначения и источника, полезные данные и код проверки ошибок. Метод доступа CSMA/CD позволяет избегать коллизий, а поддерживаемые скорости варьируются от 10 Мбит/с до 100 Гбит/с.

11 Организация кабелей и физическая инфраструктура

Хорошая физическая организация упрощает обслуживание, снижает количество сбоев и улучшает производительность сети. Стойка (rack, стандарт 19 дюймов) вмещает коммутаторы, роутеры и патч-панели в упорядоченном виде. Патч-панель позволяет подключать стационарные кабели сзади, а спереди использовать короткие патч-корды для подключения к коммутаторам – это избавляет от необходимости трогать фиксированные кабели. Стандарт EIA/TIA 568 задаёт правила структурированной кабельной системы, и практический совет – маркировать кабели с обоих концов.

Рис. 11.1: Стойка с патч-панелью и коммутатором

12 VLAN (виртуальные локальные сети)

VLAN (Virtual LAN) позволяет разделить один физический коммутатор на несколько логически изолированных сетей. Устройства из разных VLAN не видят друг друга напрямую – для связи между ними нужен маршрутизатор. Преимущества включают повышенную безопасность (трафик не просачивается между VLAN), снижение широковещательного трафика и гибкость при реорганизации сети без замены кабелей. Например, VLAN 10 может быть отделом кадров (порты 1–5), а VLAN 20 – IT-отделом (порты 6–10). Trunk-порты передают несколько VLAN с тегами.

13 Базовая безопасность в локальных сетях

Даже в локальных сетях меры безопасности необходимы для защиты данных и оборудования. Фильтрация по MAC-адресам разрешает только авторизованные устройства, хотя MAC можно подделать. Функция port security на коммутаторах ограничивает количество различных MAC-адресов на каждом порту и отключает порт при нарушении. Для Wi-Fi всегда используйте WPA2 или WPA3 (никогда WEP) и отключите WPS. Меняйте пароли по умолчанию (например, admin/admin) и регулярно обновляйте прошивку оборудования.

14 Типичные неисправности и инструменты диагностики

Частые проблемы в LAN: отключённый или повреждённый кабель (нет соединения), медленная работа из-за перегрузки или использования старого хаба, конфликт IP-адресов, когда два устройства используют один адрес. Базовые инструменты диагностики: ping (проверяет, отвечает ли устройство), ipconfig (показывает IP, маску и MAC в Windows) или ifconfig (в Linux), tracert (показывает маршрут до адресата) и arp -a (показывает таблицу известных MAC-адресов). Многие простые проблемы решаются перезагрузкой роутера и коммутатора.

15 Пример проекта небольшой LAN

Спроектируем сеть для учебного класса с 25 стационарными компьютерами, одним сетевым принтером и Wi-Fi-доступом для до 15 телефонов или ноутбуков. Компоненты: один роутер, два коммутатора Gigabit на 16 портов, одна точка доступа Wi-Fi 6 и кабель Cat6 для всех стационарных подключений. Диапазон IP: 192.168.0.0/24, DHCP раздаёт адреса от .100 до .200, принтер имеет статический IP .50. Топология – звезда, оборудование организовано в стойке с патч-панелью.

16 Преимущества хорошей архитектуры LAN

Хорошо спроектированная локальная сеть даёт значительные преимущества. Производительность высока: коммутаторы Gigabit устраняют узкие места, а топология звезда исключает коллизии. Надёжность возрастает: типичная задержка между устройствами на одном коммутаторе составляет менее 1 миллисекунды. Расширение становится проще: коммутаторы с запасными портами или стеклируемые позволяют добавлять устройства без переделки кабелей. Обслуживание дешевеет: маркированные кабели и организация в стойке сокращают время диагностики. Безопасность улучшается за счёт VLAN и port security.

17 Заключение

Архитектура локальной сети определяет её логический проект – топологии, протоколы и адресацию. Организация отвечает за физическую реализацию: устройства, кабели, инфраструктуру и безопасность. Ключевые выводы: топология «звезда» с коммутатором лучше всего подходит для большинства LAN; IP-адресация и маски подсети фундаментальны; протокол Ethernet доминирует в проводных сетях; VLAN повышают безопасность и эффективность; физическая организация со стойкой и патч-панелью делает сеть профессиональной. Освоение этих концепций необходимо для будущих дисциплин, таких как администрирование сетей и информационная безопасность.

18 Выводы

В ходе данной работы я изучила основные концепции архитектуры и организации локальных сетей, включая:

* Физические (звезда, шина, кольцо) и логические (широковещательная, передача маркера)

* Проводные (витая пара, оптоволокно) и беспроводные (Wi-Fi) среды передачи

* Функции основных устройств: коммутатора, маршрутизатора и точки доступа

* Основы IP-адресации, масок подсети и протокола Ethernet

* Важность физической организации (стойка, патч-панель, стандарты)

* Концепцию VLAN и её преимущества для безопасности и производительности

* Базовые практики безопасности и инструменты диагностики

* Практический пример проекта LAN для учебного класса

Теперь я понимаю, что локальная сеть – это гораздо больше, чем просто «подключить компьютеры кабелями». Архитектура определяет логический проект, а организация занимается физической реализацией – и обе одинаково важны для эффективной, безопасной и простой в обслуживании сети.

19 Список литературы

Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2012.

Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети. Топ-даун подход. 6-е изд. — М.: Эксмо, 2016.

Форозан Б. Передача данных и компьютерные сети. 4-е изд. — М.: Вильямс, 2008.

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016.

IEEE Standard for Ethernet – IEEE Std 802.3™-2018.